CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Robótica Industrial (FPTEN27) · Trimestre Septiembre–Diciembre 2026 · Lun y Mié

SEM.	FECHAS	TIPO	CONTENIDO
01	Lun 14 sep Mié 16 sep	TEORÍA	T1: Definición y morfología de robots — eslabones, articulaciones, efector final, GDL T2: Ejes de coordenadas y configuraciones · T3: Estructura mecánica de un robot
02	Lun 21 sep Mié 23 sep	TEORÍA	T4: Señales de entrada y salida — acondicionamiento y comunicación serial T5: Microprocesador vs. microcontrolador — Arduino, ESP32, Raspberry Pi
03	Lun 28 sep Mié 30 sep	TEORÍA	T6: Sensores de posición, proximidad, velocidad, aceleración, presión y temperatura T7: Actuadores — DC, PWM, puentes H, paso a paso, servomotores
04	Lun 5 oct Mié 7 oct	LABs 1 y 2	Lab 1: Programación de microcontroladores (Arduino) Lab 2: Adquisición de datos con sensores (Arduino)
05	Lun 12 oct Mié 14 oct	FERIADO LAB 3	**Lun 12 oct: Feriado nacional — no hay clase** Lab 3: Control de actuadores (Arduino)
06	Lun 19 oct Mié 21 oct	EXAMEN 1 TEORÍA	**Primer Examen — Temas 1 al 7 (Lun 19 oct)** T8: Cinemática directa — matrices de transformación, notación DH (Mié 21 oct)
07	Lun 26 oct Mié 28 oct	TEORÍA	T8 (cont.): Cinemática inversa — métodos analíticos y numéricos, matriz Jacobiana T9: Generación de trayectorias (PTP, lineal, circular). Detección de colisiones ○ **PF: Publicación de las directrices del Proyecto Final**
08	Lun 2 nov Mié 4 nov	TEORÍA EJERCICIO	T10: Lenguajes de robótica (RAPID, KRL, Python) y arquitectura ROS 2 (Lun 2 nov) **EJERCICIO EVALUADO EN CLASE — 5% (Mié 4 nov)** Parámetros Denavit-Hartenberg y verificación con MATLAB, en los equipos de laboratorio ○ **Tarea 2 (MATLAB, ROS 2): asignación (Lun 2 nov)** ○ **PF — Entrega 0: anteproyecto, sin nota (viernes 6 de noviembre)**
09	Lun 9 nov Mié 11 nov	TEORÍA	T11: Visión artificial — OpenCV, detección de colores, bordes y patrones T12: Redes neuronales y planificación de movimientos (Path Planning)
10	Lun 16 nov Mié 18 nov	LABs 4 y 5	Lab 4: PiCar-X Sesión 1 — programación por bloques con Blockly Lab 5: PiCar-X Sesión 2 — programación en Python desde la Raspberry Pi ○ **Tarea 2: entrega (Mié 18 nov)** ○ **PF — Entrega 1: avance, 5% (domingo 22 de noviembre)**
11	Lun 23 nov Mié 25 nov	LAB 6 EXAMEN 2	Lab 6: Dobot Magician — pick and place y generación de trayectorias (Lun 23 nov) **Segundo Examen — Temas 8 al 12 (Mié 25 nov)** ○ **PF: Coordinación de horarios de defensa del Proyecto Final**
12	Lun 30 nov Mié 2 dic	DEFENSAS	**Entrega final y defensa del Proyecto Final (15%)** Del 30 de noviembre al 4 de diciembre · Revisión de notas finales

Clases de 7:00 a 8:30 a.m. en el Laboratorio de Autómatas. El lunes 12 de octubre es feriado nacional: esta sección dicta 23 clases y comprime las primeras tres semanas. Material del curso en **www.sitio-robotica.com** · Entregas por Aulas Virtuales.